ARTÍCULO DEL PROYECTO ALERTA MUJER

PROYECTO:
SOFTWARE PARA LA CREACIÓN DE LA APLICACIÓN “ALERTA MUJER”

AUTOR: FREINIER STEVEN CARDONA PEREZ

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE –SENA
ANALISIS Y DESARROLLO
DE SOFTWARE – 3145555

2026

Resumen

Entradilla. Una petición de ayuda puede comenzar con un gesto breve, pero para que tenga sentido necesita llegar a las personas adecuadas y mostrar con claridad qué ocurrió después. Alerta Mujer reúne una aplicación móvil, una web de consulta y administración, un servicio de coordinación y una base de datos. El proyecto académico explora cómo usar esa integración para acompañar una alerta, compartir ubicación y sostener una conversación con personal autorizado, con atención a la privacidad y a los límites de la tecnología.

Palabras clave: Alerta Mujer, software, documentación de producto, seguridad, apoyo.

Contenido

La necesidad de saber qué ocurre después
La violencia requiere información y atención humana
Una herramienta construida alrededor de una decisión
El acceso empieza por reconocer a la persona
Los contactos forman una red con aceptación
Una alerta que necesita estados comprensibles
La ubicación aporta contexto con condiciones
Contactos informados sin promesas de inmediatez
Conversar con un administrador autorizado
Fotografías que requieren cuidado y explicación
Una web con dos formas de uso
Lo que ocurre entre la pantalla y los datos
Privacidad como parte de la experiencia
La prueba que permite hablar con precisión
Diseñar para personas con tiempos y capacidades distintas
Aprendizaje académico con responsabilidad social
Las preguntas que guían la evolución
Tecnología al servicio de una decisión informada

La necesidad de saber qué ocurre después

Cuando alguien pide apoyo en una situación de riesgo, cada paso debería ser comprensible. Necesita saber si el teléfono reconoció su acción, si la solicitud pudo salir del dispositivo y qué personas están autorizadas para verla. Esa secuencia es la pregunta central que orienta Alerta Mujer. La aplicación móvil ofrece un gesto de activación mediante una pulsación prolongada; el sistema organiza la alerta y permite que contactos aceptados y un administrador autorizado consulten la información que corresponde a su papel.

El proyecto no convierte una interfaz en una respuesta humana automática. Entre tocar un botón y recibir apoyo intervienen la conectividad, los permisos del teléfono, el estado del servicio y la disponibilidad de las personas. Por ello, un mensaje claro de confirmación o de error forma parte de la utilidad de la herramienta. Una indicación ambigua puede ser tan problemática como un paso que no funciona, porque deja a la usuaria sin una idea fiable de lo que ocurrió.

Alerta Mujer nace como un producto de formación en Análisis y Desarrollo de Software del SENA, ficha 3145555. Su interés social se expresa en decisiones concretas: facilitar una solicitud de apoyo, delimitar quién accede a los datos y explicar el resultado con palabras que cualquiera pueda entender. Esas decisiones conectan el trabajo técnico con una necesidad cotidiana de información y autonomía.

La pregunta práctica aparece también en acciones pequeñas. Una invitación a un contacto todavía pendiente no ofrece el mismo apoyo que una aceptación confirmada. Una ubicación tomada hace varios minutos no describe necesariamente el lugar presente. Un mensaje dirigido al administrador requiere distinguir el envío de una lectura efectiva. Al hacer visibles esos matices, el producto permite que la persona evalúe su situación con más información y busque otros medios si los necesita.

La violencia requiere información y atención humana

La violencia contra las mujeres tiene formas y consecuencias diversas. La Ley 1257 de 2008 de Colombia incluye daños físicos, sexuales, psicológicos, económicos y patrimoniales, así como amenazas y coacción, en ámbitos públicos o privados (Congreso de Colombia, 2008). Esta definición evita reducir el problema a un único tipo de agresión. También recuerda que la atención comprende derechos, orientación y servicios cuya responsabilidad corresponde a instituciones y profesionales competentes.

La Organización Mundial de la Salud estima que alrededor de 840 millones de mujeres, cerca de una de cada tres a escala mundial, han experimentado violencia física o sexual de pareja, violencia sexual fuera de la pareja o ambas durante su vida (Organización Mundial de la Salud, 2026). Es una estimación global, no una medición de las usuarias de Alerta Mujer ni de una ciudad colombiana. Su valor aquí es dar contexto a la necesidad de herramientas comprensibles, seguras y conectadas con decisiones humanas.

Una aplicación puede facilitar el registro y la comunicación; la protección, la orientación jurídica y la atención sanitaria requieren capacidades que exceden a un producto digital. El diseño responsable reconoce esta diferencia. Así, la información en pantalla debe ayudar a la persona a entender opciones y estados, sin sugerir que el sistema garantiza la intervención de una autoridad o reemplaza los canales de atención disponibles.

La ley colombiana reconoce el derecho a recibir información clara, completa y oportuna sobre derechos y mecanismos de atención (Congreso de Colombia, 2008). Ese principio inspira un lenguaje cuidadoso en el producto, aunque una aplicación académica no ejerce funciones de orientación jurídica oficial. Al describir un estado, la interfaz puede aportar claridad; al remitir a

servicios competentes, debe hacerlo con datos verificados. La precisión protege a quien consulta en un momento sensible.

Una herramienta construida alrededor de una decisión

El punto de partida de Alerta Mujer es una decisión de la usuaria: activar una alerta. La pulsación prolongada ofrece un gesto deliberado que reduce activaciones casuales y da tiempo para reconocer la acción. A partir de ahí, la aplicación presenta el estado de la solicitud y coordina información que puede ser útil para quienes tienen permiso de acompañarla. La tecnología debe seguir la intención de la persona, en lugar de obligarla a comprender los detalles internos de una red o una base de datos.

Esa idea organiza el producto en varias experiencias, descritas en el análisis del software (Cardona Pérez, 2026). La aplicación móvil reúne el registro, los contactos aceptados, la alerta, la ubicación y la conversación. La web ofrece información de acceso público y un espacio para administradores. Un servicio central valida identidades, aplica las reglas de autorización y comunica los cambios a cada interfaz. La base de datos conserva relaciones necesarias para que una solicitud y sus participantes mantengan continuidad.

Cada experiencia tiene un límite. Un contacto no debería consultar lo que corresponde a la administración; una persona visitante de la web no recibe por ello acceso a una alerta privada. El proyecto permite explicar a docentes y público general una arquitectura que suele parecer abstracta: distintos componentes trabajan juntos para que una acción tenga contexto, destinatarios definidos y un resultado legible. La calidad se observa cuando esa relación permanece clara incluso ante un error.

El recorrido también sirve para explicar una decisión de diseño frecuente: mantener una sola fuente de reglas en el servicio. Si la aplicación móvil y la web interpretaran por separado

quién puede leer una evidencia, podrían aparecer respuestas distintas. Centralizar esa decisión facilita probarla con identidades de ejemplo y revisar cambios sin depender solo de lo que una pantalla muestra. Para la usuaria, el efecto deseado es una experiencia coherente entre los espacios que utiliza.

El acceso empieza por reconocer a la persona

El registro público de la aplicación móvil incorpora verificaciones del teléfono en el flujo configurado y de un código de un solo uso enviado por correo. Estos pasos ayudan a asociar la cuenta con los canales declarados y a reducir registros equivocados. Para la persona usuaria, lo esencial es comprender por qué se le solicita la verificación, cuánto tiempo tiene para completarla y qué hacer si el código no llega. Un lenguaje técnico sobre autenticación no resuelve esas preguntas; una guía sencilla sí puede hacerlo.

La administración utiliza un proceso diferente para crear determinadas cuentas. Esas cuentas quedan habilitadas mediante un acto administrativo autorizado y no repiten el recorrido de verificación pública. Confundir ambos caminos produciría instrucciones incorrectas y pruebas injustas. El producto también mantiene separadas las páginas públicas de la web: una persona visitante puede consultarlas directamente, sin una cuenta especial de visitante.

La identidad digital es necesaria para delimitar permisos, pero no debe convertirse en una carga innecesaria. Quien usa la aplicación necesita saber dónde inicia sesión, cómo protege sus credenciales y cómo reconocer una sesión válida. Quien administra necesita operar con su propia cuenta y con permisos ajustados a su tarea. La diferencia entre esos roles protege tanto la continuidad de la atención como la intimidad de la información que circula por el sistema.

Un ensayo de uso debería incluir errores comunes: un código vencido, un correo escrito con una letra incorrecta o la pérdida temporal de conexión. El sistema necesita decir qué ocurrió

y qué paso puede repetirse sin mostrar información privada de otra cuenta. La claridad de la recuperación importa tanto como la entrada inicial, pues un proceso de verificación que no explica sus fallos puede impedir que una persona llegue a las funciones que necesita.

Los contactos forman una red con aceptación

Alerta Mujer permite que la usuaria configure contactos dentro del sistema, pero esa relación no aparece por el solo hecho de escribir un nombre o un número. La otra persona debe aceptar la vinculación. El paso importa porque establece una expectativa compartida: quien acepta sabe que puede recibir información relacionada con una alerta, y la usuaria puede reconocer qué contactos ya forman parte de su red de apoyo. Una lista visible de estados ayuda a evitar la idea de que una invitación pendiente equivale a una conexión activa.

El flujo exige cuidado en la manera de comunicar. La usuaria debe distinguir entre invitar, esperar aceptación y contar con un contacto habilitado. El contacto, por su parte, necesita comprender qué puede consultar y qué no. La relación se sostiene en permisos específicos, no en acceso general a toda la cuenta. Esta precisión reduce exposición innecesaria y permite revisar cada caso sin compartir más información de la requerida.

El valor de la función no se mide por la cantidad de contactos registrados. Una red útil depende de que las personas conozcan la herramienta, acepten participar y sepan interpretar una alerta. La aplicación puede organizar esa relación y mostrar estados, mientras que el acompañamiento concreto sigue siendo una decisión humana. Presentar ambos planos con claridad es una forma de respeto hacia la usuaria y hacia quienes ella elige para acompañarla.

En una demostración con datos ficticios se puede recorrer la vida de una invitación: envío, espera, aceptación y consulta de una alerta de prueba. Cada cambio debería verse igual para las partes autorizadas. Si alguien rechaza o deja pendiente la solicitud, la interfaz debe

respetar ese estado y no presentarlo como vínculo activo. La aceptación convierte una relación técnica en un acuerdo comprensible entre personas, con límites que el sistema tiene que sostener.

Una alerta que necesita estados comprensibles

La activación mediante pulsación prolongada abre un proceso que atraviesa el teléfono, el servicio y las vistas de quienes tienen acceso. Para la usuaria, el lenguaje de ese proceso debe separar momentos: acción reconocida, solicitud transmitida, información disponible y atención iniciada por una persona. Esos estados no son equivalentes. Un sistema responsable no debería usar «atendida» solo porque una petición salió del móvil ni prometer una respuesta en un tiempo que no controla.

La pantalla debe ayudar también cuando el proceso se interrumpe. Si la red cambia o el servicio tarda en responder, conviene explicar qué se sabe y qué falta por confirmar. Las pruebas integrales realizadas por el equipo muestran que los tres ecosistemas pueden funcionar juntos en los recorridos previstos; la observación de un recorrido no garantiza idéntica respuesta en todas las redes o dispositivos. Esa diferencia entre una prueba y una promesa de servicio mantiene el relato del producto dentro de lo comprobable.

El gesto inicial es deliberado, pero el resto del flujo depende de varias condiciones. Por eso el diseño debe dar retroalimentación sin exigir que la usuaria aprenda términos como servidor, sincronización o sesión. Una palabra precisa y una ruta clara para reintentar pueden convertir un proceso técnico complejo en una experiencia que se pueda seguir bajo presión.

La secuencia puede describirse sin términos de infraestructura: la usuaria activa la función; el sistema comprueba y registra la solicitud; las personas autorizadas la consultan; un administrador puede iniciar su atención. Esta descripción permite preguntar en qué momento se interrumpió un recorrido, sin suponer una causa. También ayuda a escribir pruebas que observan

el resultado de cada paso, desde la respuesta del teléfono hasta la pantalla de quien recibe información.

La ubicación aporta contexto con condiciones

Una ubicación compartida durante una alerta puede ayudar a interpretar dónde se encuentra la persona. Alerta Mujer la usa como parte del recorrido de atención y contempla actualizaciones mientras la alerta permanece activa. El dato, sin embargo, depende del permiso del teléfono, de la capacidad del dispositivo para obtener una posición y de la conectividad disponible. Una coordenada anterior no debe presentarse como si describiera la situación actual sin indicar cuándo fue obtenida.

La ubicación es un dato especialmente delicado. Puede revelar hábitos, desplazamientos y lugares de permanencia, incluso cuando se consulta con una buena intención. Por ello, el acceso se restringe a las personas autorizadas según su papel y al contexto de la alerta. La Ley 1581 de 2012 exige una finalidad clara, medidas de seguridad y reserva frente a datos personales tratados por un responsable (Congreso de Colombia, 2012). Para el proyecto, esos principios orientan decisiones de diseño y revisión; citarlos no sustituye una evaluación jurídica completa.

La explicación a la usuaria debe ser concreta: para qué se pide el permiso, cuándo puede actualizarse la posición y qué ocurre si decide no concederlo o el dispositivo no logra ubicarla. La empatía en este punto consiste en permitir una decisión informada y en no convertir una limitación técnica en una falsa certeza sobre el paradero de alguien.

Una representación útil mostraría la hora de la última posición conocida y evitaría que una pantalla silenciosa sugiera actualización continua. Si la usuaria retira el permiso, la aplicación debería explicar la consecuencia de manera respetuosa y conservar el resto de la alerta según el comportamiento aprobado. La administración necesita leer la ubicación como un dato

contextual con fecha, no como una certeza permanente. La calidad del dato incluye su antigüedad y sus condiciones de obtención.

Contactos informados sin promesas de inmediatez

Los contactos aceptados pueden consultar cambios de una alerta por medio de actualizaciones periódicas de la aplicación. Ese mecanismo comprueba el estado a intervalos; requiere que la aplicación y la conexión estén en condiciones de hacerlo. No equivale a una notificación push que Android muestre en cualquier momento. La diferencia puede parecer menor para quien desarrolla software, pero cambia las expectativas de una persona que espera enterarse de una solicitud de apoyo.

Una comunicación honesta describe lo que el sistema hace: pone información a disposición de los contactos autorizados y actualiza la vista mientras se consulta. También explica qué condiciones pueden retrasar la observación. El proyecto no debería pedir a la usuaria que dependa de una garantía de entrega instantánea que no se ha establecido. El mismo criterio vale para la administración, que necesita distinguir la llegada de una alerta de su propia decisión de atenderla.

La calidad de una red de apoyo combina personas, acuerdos y tecnología. La aceptación del contacto es una parte del acuerdo; la lectura de un estado es una parte de la tecnología. Si ambas se explican con claridad, las personas pueden decidir cómo usar la herramienta y qué otros canales mantener disponibles según sus circunstancias. Alerta Mujer aporta organización a esa comunicación y debe mostrar con precisión sus tiempos y límites.

En la práctica, un contacto podría tener la aplicación abierta mientras otro la mantiene cerrada. El primero puede observar una actualización en la vista; el segundo depende de volver a entrar o de otros canales disponibles. Por eso resulta útil enseñar el mecanismo con una situación

de prueba, sin llamar «aviso inmediato» a cualquier cambio en el servidor. Una expectativa ajustada permite acordar de antemano cómo actuar entre personas de confianza.

Conversar con un administrador autorizado

Después de activarse una alerta, la conversación puede aportar detalles que una ubicación o un estado no transmiten. Alerta Mujer permite el intercambio de mensajes entre la usuaria y un administrador autorizado a través del servicio central. El mensaje recorre la infraestructura del proyecto; no viaja como una conexión directa entre teléfonos. Esta arquitectura permite aplicar reglas de identidad y acceso, además de conservar la relación de la conversación con la alerta correspondiente.

Una conversación exige cuidados distintos de una notificación breve. Puede contener información personal, dudas o decisiones que la persona no desea hacer públicas. El administrador debe acceder con su cuenta y dentro de su función; otros roles no adquieren permiso por participar en la aplicación. La interfaz necesita indicar si el mensaje se envió y qué puede saberse sobre su recepción, sin traducir una respuesta técnica en una promesa de lectura humana. También debe permitir reconocer a quién se está escribiendo.

La Organización Mundial de la Salud recomienda que la primera respuesta a una mujer que comunica violencia preserve su autonomía, escuche sin presionar y facilite información y conexión con apoyos adecuados (Organización Mundial de la Salud, s. f.). Un sistema digital no reemplaza esa práctica, pero puede evitar formularios invasivos o mensajes que demanden explicaciones extensas en un momento difícil. La utilidad de la conversación depende tanto de sus controles como de la calidad humana de la respuesta.

Una prueba de conversación debe mirar más que el contenido de un mensaje. También conviene comprobar qué ocurre cuando la conexión se corta, si el historial aparece asociado al

caso correcto y si una persona sin permiso recibe una respuesta de acceso denegado. Esas verificaciones pueden hacerse con frases de ejemplo. El propósito es proteger un canal que puede ser muy personal sin convertir la demostración académica en una exposición de conversaciones reales.

Fotografías que requieren cuidado y explicación

Una fotografía asociada a una alerta puede ayudar a conservar información de un momento determinado. También puede exponer a una persona, un lugar o una circunstancia íntima. Alerta Mujer trata esas imágenes como evidencias privadas vinculadas a la atención, con acceso reservado a quienes tienen autorización. El valor de la función depende de que la usuaria entienda cuándo se usa la cámara y de que el sistema no convierta una imagen en un contenido abierto por comodidad de consulta.

La captura manual, descrita en la especificación de requisitos (Cardona Pérez, 2025), permite decidir si se toma una fotografía. La implementación actual también contempla una captura periódica bajo condiciones específicas en la vista de alerta: la aplicación debe permanecer en primer plano, contar con permiso y tener la cámara disponible. Esta posibilidad requiere una explicación expresa y una comprobación de que los documentos y las pantallas coincidan. Describirla como captura continua, invisible o segura en cualquier estado del teléfono sería inexacto. Tampoco corresponde suponer que una foto adjunta se envía automáticamente con cada mensaje.

El proyecto mantiene las evidencias en almacenamiento privado del servidor y las convierte a un formato eficiente. Estas decisiones técnicas buscan limitar exposición y tamaño, pero no eliminan la necesidad de controles de acceso y de una finalidad definida. Una fotografía

solo es útil si se conserva con contexto, se consulta por la persona autorizada y se maneja con respeto por quien aparece en ella.

En una revisión de uso deben ensayarse al menos tres situaciones: una foto tomada por decisión de la usuaria, una vista de alerta con permiso concedido y otra con permiso denegado. El resultado de cada una debe explicarse con palabras semejantes en pantalla y en el manual. La evidencia de prueba puede usar una escena ficticia. Así se comprueba la función sin guardar rostros ni espacios privados de participantes reales.

Una web con dos formas de uso

La web de Alerta Mujer ofrece páginas que cualquier visitante puede abrir y un espacio de trabajo reservado para la administración. Esa distinción es sencilla para el público: consultar información general no requiere una cuenta de visitante, mientras que gestionar alertas y datos privados sí exige una identidad autorizada. Llamar «usuario visitante» a quien accede libremente ayuda a describir la audiencia, pero no significa que exista un inicio de sesión adicional o un permiso especial para esas páginas.

Desde el espacio administrativo se gestionan cuentas, alertas, evidencias y conversaciones, además de consultar registros de auditoría. El papel del administrador no es mirar toda la información sin motivo. Cada función se justifica por una tarea, y la actividad debe poder revisarse. La separación protege a la usuaria frente a una exposición accidental y permite que el equipo explique por qué algunas opciones aparecen solo después de iniciar una sesión administrativa.

La web amplía el alcance del producto como herramienta de coordinación, pero conserva los mismos límites de la atención humana. Una alerta visible en un panel todavía necesita interpretación y una decisión de quien la atiende. El diseño debe ayudar a distinguir prioridades,

mostrar el estado correcto y evitar que una pantalla llena de datos dificulte reconocer lo urgente. Esa claridad interesa tanto al personal que opera el sistema como a quien confía en él.

La página pública puede ofrecer una primera explicación del proyecto y de las condiciones de acceso. El panel, en cambio, necesita una navegación orientada a tareas: identificar una alerta, consultar su estado, abrir la información permitida y registrar una acción. Un evaluador puede comprobar la separación intentando abrir una vista administrativa sin sesión y después con una cuenta de prueba autorizada. La diferencia visible revela si las reglas se entienden fuera del equipo técnico.

Lo que ocurre entre la pantalla y los datos

Para una persona que usa Alerta Mujer, una alerta parece un recorrido de pantallas. Detrás hay tres ecosistemas que cooperan. El primero presenta la aplicación móvil y la web; recoge una acción y muestra su resultado. El segundo aplica reglas: comprueba la identidad, decide qué papel puede consultar cierta información y coordina mensajes, alertas y evidencias. El tercero guarda los datos con relaciones que permiten recuperar un caso y mantener su historial. El trabajo conjunto evita que cada pantalla invente su propia versión de la realidad.

El servicio de negocio se apoya en Java y Spring Boot; la base utiliza PostgreSQL y un sistema de migraciones que ordena los cambios de estructura. La aplicación móvil se desarrolla con Expo y React Native. Estas tecnologías importan por el papel que cumplen, no por sus nombres. La separación permite que una regla de acceso se aplique en el servicio y no dependa únicamente de ocultar un botón. También permite revisar un cambio de datos antes de que llegue a todos los recorridos.

La integración de extremo a extremo, según el equipo del proyecto, funciona con los tres ecosistemas en conjunto. Esa afirmación habla de los flujos ejercitados en las condiciones de

prueba, no de una disponibilidad universal. Explicar ese alcance ayuda a docentes y lectores generales a valorar el logro sin confundir una demostración funcional con una garantía frente a toda situación futura.

Las migraciones de datos ilustran una responsabilidad poco visible. Cuando una versión necesita una nueva relación o un nuevo campo, el cambio debe aplicarse de forma ordenada para que alertas anteriores sigan teniendo sentido. Una actualización parcial puede dejar una pantalla capaz de escribir información que otra ya no puede leer. La prueba integral examina por eso el recorrido completo, no únicamente que cada componente arranque por separado.

Privacidad como parte de la experiencia

La privacidad suele describirse con palabras técnicas, pero sus efectos son cotidianos. Una usuaria decide quién integra su red de contactos, autoriza permisos del teléfono y comparte información que puede revelar dónde está o qué le sucede. El diseño de Alerta Mujer debe hacer visibles esas decisiones y evitar que un permiso concedido se interprete como consentimiento ilimitado. También debe ofrecer instrucciones claras para usar la cuenta sin difundir claves ni códigos de verificación.

La Ley 1581 de 2012 establece principios para el tratamiento de datos personales en Colombia, entre ellos finalidad, acceso restringido, seguridad y confidencialidad (Congreso de Colombia, 2012). La aplicación de esos principios requiere revisar los recorridos concretos: qué datos se piden al registrarse, quién observa una alerta, cómo se accede a una fotografía y qué información aparece en una prueba o demostración. Un informe académico puede mostrar el funcionamiento con datos ficticios y explicar las reglas sin exponer personas reales.

El cuidado también afecta a quienes administran el sistema. Una cuenta habilitada para atender una alerta no debería usarse para fines ajenos; las evidencias y conversaciones requieren

contexto y reserva. La privacidad no es una pantalla final con un texto legal. Se construye en la aceptación de contactos, los límites de cada rol, la información que se muestra y la forma de comunicar un error.

La pregunta de privacidad puede formularse en términos cotidianos: «¿Quién podría ver esto y por qué?». Aplicada a una invitación de contacto, una posición o una fotografía, obliga a justificar cada acceso. También invita a revisar lo que queda en registros de prueba y capturas de demostración. Un dato puede estar protegido en la operación y, sin embargo, difundirse por error al explicar el producto. La reserva debe acompañar ambos momentos.

La prueba que permite hablar con precisión

El equipo ha revisado un recorrido integral que une aplicación, servicio y base de datos. Además, una ejecución local del servicio del 5 de noviembre de 2026 registró 157 pruebas, sin fallos ni errores, con 18 omitidas. El número sirve para situar una parte de la verificación técnica. No informa por sí mismo si todos los teléfonos interpretan igual una pulsación prolongada, si cada mensaje se entiende bajo presión o si una red inestable permite completar el mismo recorrido.

Para comprender la experiencia completa se necesitan pruebas que crucen los componentes. Registrar una cuenta, aceptar un contacto, activar una alerta, consultar su ubicación y conversar con un administrador son pasos relacionados. Probarlos por separado muestra reglas específicas; probar la secuencia revela si la información conserva sentido cuando cambia de pantalla o de rol. También conviene observar rutas de error: un permiso denegado, una pérdida de conexión o una invitación todavía pendiente.

Una documentación honesta identifica fecha, ambiente y resultado de cada prueba. No convierte una lista de casos previstos en resultados ejecutados ni confunde una respuesta del

servidor con ayuda efectivamente prestada. Esta disciplina es parte del valor académico del proyecto. Permite que otras personas entiendan lo que ya se comprobó, repitan una verificación y planteen mejoras sin partir de una certeza inventada.

Un resultado negativo también tiene valor si está bien descrito. Si un recorrido se interrumpe cuando falta permiso de cámara, el registro permite decidir si el sistema informó la causa y mantuvo la alerta. Si un contacto todavía no aceptó la invitación, la prueba debe confirmar que no consulte datos privados. Anotar condiciones y estados ayuda a convertir cada observación en una mejora concreta, sin ocultar excepciones detrás de un número global de pruebas.

Diseñar para personas con tiempos y capacidades distintas

Una interfaz de apoyo debe poder entenderse en situaciones ordinarias y en momentos de tensión. La letra, el contraste, la ubicación de los controles y el orden de lectura afectan la facilidad para encontrar una función. También importan los mensajes: «operación exitosa» puede ser una frase técnicamente cómoda, pero «alerta enviada al sistema» ofrece una información más concreta si ese es el estado comprobado. La precisión evita que la persona deduzca una atención que aún no ocurrió.

El proyecto puede mejorar mediante pruebas de comprensión con personas que tengan experiencias y capacidades diversas. No hace falta solicitarles relatos personales de violencia. Se les pueden proponer tareas seguras con datos de ejemplo: identificar el contacto aceptado, encontrar el botón de alerta o entender qué significa un aviso de conectividad. Sus dificultades ayudan a corregir palabras y recorridos. El resultado debería medirse por tareas completadas y errores observados, con el contexto de la prueba declarado.

La autonomía también cuenta. Una herramienta útil informa y ofrece opciones sin presionar a la usuaria a describir detalles íntimos para avanzar. La orientación centrada en la persona, recomendada por la Organización Mundial de la Salud, considera sus necesidades y decisiones sin imponer una respuesta única (Organización Mundial de la Salud, s. f.). Esa idea puede trasladarse al lenguaje de la aplicación y a la manera de organizar sus pasos.

El tono de los mensajes merece una revisión específica. Una frase imperativa o culpabilizadora puede añadir presión cuando alguien ya enfrenta incertidumbre. Es preferible indicar la situación y una posibilidad de acción: revisar la conexión, volver a intentar o consultar la última actualización conocida. Las pruebas de lectura pueden pedir a una persona que explique qué entiende de cada aviso. Si interpreta una garantía que el sistema no ofrece, el texto debe cambiar.

Aprendizaje académico con responsabilidad social

Alerta Mujer forma parte de una entrega de formación tecnológica. Su construcción exige tareas que suelen aparecer separadas en una evaluación: analizar necesidades, definir requisitos, diseñar pantallas, aplicar reglas de acceso, conservar datos, probar recorridos y explicar el resultado. El proyecto reúne esas tareas alrededor de una pregunta concreta: cómo ayudar a que una solicitud de apoyo sea visible para personas autorizadas y comprensible para quien la realiza.

El trabajo académico gana rigor cuando reconoce sus fuentes. La ley aporta un marco de derechos y protección de datos; la OMS aporta contexto de salud pública; los requisitos y pruebas del producto muestran decisiones y resultados propios. Ninguna de esas fuentes debe usarse para atribuir al sistema un impacto social que todavía no se ha medido. Una prueba funcional tampoco demuestra, por sí sola, cambios en la seguridad de una comunidad. La

contribución evaluable está en el producto, su integración y la manera responsable de comunicarlo.

Hay otra lección: un documento debe cambiar cuando cambia la función que describe. Si una pantalla incorpora un comportamiento condicionado por la cámara, la especificación y el manual necesitan reflejarlo con claridad antes de que una usuaria dependa de esa explicación. La documentación no es un trámite posterior; forma parte de la experiencia del producto y de la posibilidad de revisarlo críticamente.

La colaboración entre disciplinas mejora esta tarea. El equipo técnico puede explicar las condiciones de una función; quien redacta traduce esas condiciones a instrucciones; una revisión de privacidad pregunta por el alcance de los datos; un lector externo muestra dónde persiste una duda. El resultado depende de conservar la misma decisión en requisito, pantalla, prueba y manual. Esa coherencia es una evidencia de madurez del trabajo.

Las preguntas que guían la evolución

Un producto social permanece útil si puede aprender de las situaciones reales sin sacrificar la privacidad de quienes lo usan. En Alerta Mujer, las preguntas de evolución nacen de los propios recorridos. ¿La usuaria distingue una alerta transmitida de una alerta atendida? ¿Un contacto comprende cuándo quedó habilitado? ¿La administración puede identificar el estado de un caso sin consultar información innecesaria? ¿Las instrucciones de cámara y ubicación coinciden con lo que el teléfono hace bajo cada permiso?

Responder exige observación, pruebas y decisiones documentadas. Una propuesta de notificaciones más inmediatas, por ejemplo, requeriría estudiar permisos, confiabilidad y tratamiento de datos antes de presentarse como función. Lo mismo ocurre con un cambio en evidencias o tiempos de actualización. El equipo puede comparar versiones con escenarios

repetibles, recoger comentarios sin datos sensibles y corregir mensajes que creen falsas expectativas.

La evolución también depende de conservar la capacidad de explicar el sistema. Cuanto más crecen las funciones, más fácil es que una palabra general o una regla antigua esconda una diferencia importante. Mantener requisitos, manuales y pruebas sincronizados ayuda a que el proyecto siga siendo comprensible para docentes, desarrolladores, administradores y usuarias. Esa claridad es una condición práctica para mejorar con criterio.

Una revisión periódica podría reunir tres preguntas por función: qué hace hoy, qué entiende la persona y cómo se comprobó. Para contactos, se observarían estados de invitación y acceso; para ubicación, fecha de actualización y permiso; para conversación, destinatario y resultado del envío. Si las tres respuestas no coinciden, existe una tarea de mejora. La evolución del producto puede partir de esas diferencias concretas antes de sumar nuevas capacidades.

Tecnología al servicio de una decisión informada

Alerta Mujer muestra cómo una aplicación móvil, una web, un servicio central y una base de datos pueden organizar una solicitud de apoyo. El recorrido empieza con una decisión de la usuaria y continúa con permisos, contactos, ubicación, conversación y consulta administrativa. Su sentido depende de que cada participante conozca qué información recibe y qué puede hacer con ella. Cuando el sistema comunica un estado con precisión, facilita decisiones mejor informadas.

El proyecto también muestra dónde termina el software. La tecnología puede registrar, transmitir y presentar información; la orientación, el acompañamiento y las medidas de protección son tareas humanas e institucionales. Mantener esa frontera clara evita promesas que

una aplicación no puede sostener. A la vez, permite valorar las funciones que sí ofrece: un canal organizado, roles delimitados y continuidad entre componentes.

La pregunta final es si una persona puede comprender qué ocurrió al usar la herramienta. Esa pregunta debe acompañar cada ajuste del producto y cada documento que lo explica. Para un proyecto académico con propósito social, la precisión técnica y el lenguaje cercano trabajan juntos cuando respetan la autonomía, la privacidad y la necesidad de información clara.

El trabajo futuro debe conservar ese criterio. Al incorporar una nueva función, el equipo puede definir primero qué decisión ayuda a tomar, qué información necesita y quién debe verla. Después podrá probarla con datos ficticios y describirla en lenguaje común. Una herramienta de apoyo gana valor cuando sus posibilidades y sus límites quedan a la vista de quienes dependen de ella, incluso si nunca conocen el nombre de su tecnología.

Referencias

Cardona Pérez, F. S. (2025). *Especificación de requisitos de software SRS* [Documento interno]. Servicio Nacional de Aprendizaje.

Cardona Pérez, F. S. (2026). *Documentación análisis de software* [Documento interno]. Servicio Nacional de Aprendizaje.

Congreso de Colombia. (2008, 4 de diciembre). *Ley 1257 de 2008*. Departamento Administrativo de la Función Pública. https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=34054

Congreso de Colombia. (2012, 17 de octubre). *Ley Estatutaria 1581 de 2012*. Departamento Administrativo de la Función Pública. https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=49981

Organización Mundial de la Salud. (2026, 18 de junio). *Violence against women*. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-women

Organización Mundial de la Salud. (s. f.). *First line support in policy*. https://www.who.int/data/gho/indicator-metadata-registry/imr-details/first-line-support-in-policy